1 Berechnen Sie die Datenmenge in KiB und kB.

a) RGB-Bild, Bildgröße 360 × 270 Pixel, Datentiefe 8 Bit pro Farbkanal

b) Graustufenbild, 1300 × 1900 Pixel, Datentiefe 16 Bit

c) CMYK-Bild, 2250 × 1520 Pixel, Datentiefe pro Kanal 8 Bit

2 Berechnen Sie die Datenmenge in MiB und MB.

a) Graustufenbild, Format 37 cm × 25 cm, 140 Pixel pro Zentimeter, Datentiefe 8 Bit

b) RGB-Bild, 13 cm × 18 cm, 120 Pixel pro Zentimeter, Datentiefe 16 Bit pro Farbkanal

c) CMYK-Bild, 4.096.000 Bildpunkte, Datentiefe 8 Bit pro Farbe

3 Berechnen Sie die Datenmengen der folgenden Audio-Files in MiB und MB.

a) Datenrate 128 Kilobit pro Sekunde, Abspieldauer 280 Sekunden

b) Datenrate 192 Kilobit pro Sekunde, Abspieldauer 12,5 Minuten

4 Berechnen Sie die Datenmenge in MiB und MB.

a) Unkomprimierte Stereo-Aufzeichnung, Datentiefe 16 Bit pro Kanal, Sampling-Rate 48000 Hz, Abspieldauer 180 Sekunden

b) Abspieldauer 15 Minuten, 44100 Hz, Stereo, 16 Bit pro Kanal

c) 570 Sekunden, 48 KHz, sechs Kanäle, 24 Bit pro Kanal

5 Berechnen Sie die Datenmengen der Video-Files in MiB und MB.

a) Datenrate 1536 kbit/s, Abspieldauer 150 Sekunden

b) Datenrate 2560 Kilobit pro Sekunde, Abspieldauer 24 Minuten

c) vertontes Video, Video-Datenrate 512 kbit/s, Audio-Datenrate 128 kbit/s, Abspieldauer 7 Minuten 30 Sekunden

6 Berechnen Sie bitte die Datenmengen der Video-Files in GiB und GB.

a) Framegröße 960 × 540 Pixel, 30 Frames pro Sekunde, Datentiefe 24 Bit, Abspieldauer 90 Sekunden

b) Framegröße 512 × 288 Pixel, 25 Frames pro Sekunde, Datentiefe 24 Bit, Abspieldauer 16:20 Minuten

c) Framegröße 1920 × 1080 Pixel, 30 fps, Datentiefe 16 Bit, Abspieldauer 120 Minuten